ストレージをアップグレードする前に、Element ストレージの健全性チェックを実行します HCI

dbag-personal, Dave Bagwell, Michael Wallis, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_hcc_upgrade_element_prechecks.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージをアップグレードする前に、 Element ストレージの健全性チェックを実行します 1
NetApp Hybrid Cloud Control を使用して Element ストレージの健全性を実行します
ストレージをアップグレードする前にチェックします 1
API を使用して、実行前に Element ストレージの健全性チェックを実行
ストレージをアップグレードする 2
前に HealthTools を使用して Element ストレージの健全性チェックを実行してください
ストレージをアップグレードする 4
サービスによるストレージの健全性チェック 8

ストレージをアップグレードする前に、 Element ストレージの健全性チェックを実行します

Element　ストレージをアップグレードする前に健全性チェックを実行して、クラスタ内のすべてのストレージノードで次回の Element ストレージアップグレードの準備ができていることを確認する必要があります。

必要なもの

- 最新の管理サービスバンドル（ 2.10.27 以降）に更新しておきます。

> Element　ソフトウェアをアップグレードする前に、最新の管理サービスバンドルにアップグレードする必要があります。

- 管理ノード 11.3 以降が実行されていることを確認します。
- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行している必要があります。

健全性チェックは、 NetApp Hybrid Cloud Control （ HCC ） UI 、 HCC API 、または HealthTools スイートを使用して実行できます。

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control to run Element storage health checks prior to upgrading storage] （推奨方法）
- [Use API to run Element storage health checks prior to upgrading storage]
- [Use HealthTools to run Element storage health checks prior to upgrading storage]

サービスで実行されるストレージ健全性チェックの詳細についても確認できます。

- [Storage health checks made by the service]

NetApp Hybrid Cloud Control を使用して Element ストレージの健全性を実行します ストレージをアップグレードする前にチェックします

NetApp Hybrid Cloud Control （ HCC ）を使用して、ストレージクラスタをアップグレードする準備が完了していることを確認できます。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して　NetApp　Hybrid　Cloud　Control　にログインします。
3. インターフェイスの右上にある * Upgrade * をクリックします。
4. [アップグレード * （ Upgrades * ）] ページで、 [* ストレージ * （ Storage * ）] タブを選択します。

5. 健全性チェックをクリックします [をクリックします。] アップグレードの準備状況を確認するクラスタ
6. [* Storage Health Check] ページで、 [* Run Health Check] をクリックします。
7. 問題がある場合は、次の手順を実行します。
   a. 各問題について記載されている特定の技術情報アーティクルに移動するか、指定された対処方法を実行します。
   b. KB を指定した場合は、関連する技術情報アーティクルに記載されているプロセスを完了します。
   c. クラスタの問題を解決したら、 * 健全性チェックの再実行 * をクリックします。

健全性チェックの完了後、エラーは発生しません。ストレージクラスタをアップグレードする準備は完了しています。ストレージノードのアップグレードを参照してください "手順" 続行してください。

API を使用して、実行前に Element ストレージの健全性チェックを実行 ストレージをアップグレードする

REST API を使用して、ストレージクラスタをアップグレードする準備が完了していることを確認できます。健全性チェックでは、保留中のノード、ディスクスペースの問題、クラスタ障害など、アップグレードが必要な障害がないことを確認します。

手順

1. ストレージクラスタ ID を確認します。
   a. 管理ノードで管理ノード REST API UI を開きます。

      ```
      https://[management node IP]/inventory/1/
      ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. 値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
      iv. 承認ウィンドウを閉じます。
   c. REST API UI で、 * GET / Installations * をクリックします。
   d. [* 試してみてください *] をクリックします。
   e. [* Execute] をクリックします。
   f. 応答から、インストールアセット ID （「 id 」）をコピーします。
   g. REST API UI で、 * GET / Installations / ｛ id ｝ * をクリックします。
   h. [* 試してみてください *] をクリックします。
   i. インストールアセット ID を **id** フィールドに貼り付けます。
   j. [* Execute] をクリックします。
   k. 応答から ' アップグレードの準備状況を確認するクラスタのストレージ・クラスタ ID （ ID ）をコピーして保存します

2. ストレージクラスタで健全性チェックを実行します。

   a. 管理ノードでストレージ REST API UI を開きます。

   ```
   https://[management node IP]/storage/1/
   ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行

      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。

      ii. 値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。

      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。

      iv. 承認ウィンドウを閉じます。

   c. [* POST/Health-Checks （ POST / ヘルスチェック）] をクリックします。

   d. [* 試してみてください *] をクリックします。

   e. パラメータフィールドにストレージクラスタ ID を入力します。

   ```
   {
     "config": {},
     "storageId": "123a45b6-1a2b-12a3-1234-1a2b34c567d8"
   }
   ```

   f. 指定したストレージクラスタでヘルスチェックを実行するには、 * Execute * をクリックします。

   応答は ' ステータスを初期化中と表示する必要があります

```
{
  "_links": {
    "collection": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks",
    "log": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks/358f073f-
896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc/log",
    "self": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks/358f073f-
896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc"
  },
  "config": {},
  "dateCompleted": null,
  "dateCreated": "2020-02-21T22:11:15.476937+00:00",
  "healthCheckId": "358f073f-896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc",
  "state": "initializing",
  "status": null,
  "storageId": "c6d124b2-396a-4417-8a47-df10d647f4ab",
  "taskId": "73f4df64-bda5-42c1-9074-b4e7843dbb77"
}
```

a. 応答の一部である「 healthCheckID 」をコピーします。

3. 健全性チェックの結果を確認します。
   a. [* 一時的なもの / 健康チェックの実行] をクリックします。 \n 一時的なもの / ｛ healthCheckId ｝ * 。
   b. [* 試してみてください *] をクリックします。
   c. パラメータフィールドにヘルスチェック ID を入力します。
   d. [* Execute] をクリックします。
   e. 応答の本文の一番下までスクロールします。
4. 「メッセージ」が「クラスタの正常性」に問題があることを示している場合は、次の手順を実行します。
   a. 各問題について記載されている特定の技術情報アーティクルに移動するか、指定された対処方法を実行します。
   b. KB を指定した場合は、関連する技術情報アーティクルに記載されているプロセスを完了します。
   c. クラスタの問題を解決したら、 * Get Sagain/health-checksRuns/ ｛ healthCheckId ｝ * を再度実行します。

すべての健全性チェックが成功した場合の出力例を次に示します。

```
"message": "All checks completed successfully.",
"percent": 100,
"timestamp": "2020-03-06T00:03:16.321621Z"
```

前に HealthTools を使用して Element ストレージの健全性チェックを実行してください ストレージをアップグレードする

「 fupgradecheck 」コマンドを使用して、ストレージクラスタをアップグレードする準備が完了していることを確認できます。このコマンドは、保留中のノード、ディスクスペース、クラスタ障害などの情報を検証します。

管理ノードが外部に接続されていないダークサイトにある場合、アップグレードの準備状況を確認するには、ダウンロードした「 metadats.json 」ファイルが必要です "HealthTools のアップグレード" を実行してください。

ここでは、次のいずれかの結果をもたらすアップグレードチェックに対処する方法について説明します。

- 「 fupgradecheck 」コマンドを実行すると、正常に実行されます。クラスタをアップグレードする準備は完了しています。
- 「アップグレードチェック」ツールでのチェックが失敗し、エラーメッセージが表示される。クラスタをアップグレードする準備が完了しておらず、追加の手順が必要です。
- アップグレードチェックが失敗し、 HealthTools が最新バージョンでないというエラーメッセージが表示される。
- 管理ノードがダークサイトにあるため、アップグレードチェックが失敗する。

手順

1. 「 fupgradecheck 」コマンドを実行します。

```
sfupgradecheck -u <cluster-user-name> MVIP
```

パスワードに特殊文字が含まれる場合は、各特殊文字の前にバックスラッシュ（「 \ 」）を追加します。たとえば、「 mypass ！ @1 」は「 'm ypass\ ！ \@1 」と入力する必要があります。

サンプルの入力コマンド。エラーは表示されず、アップグレードの準備ができている場合の出力例です。

```
sfupgradecheck -u admin 10.117.78.244
```

```
check_pending_nodes:
Test Description: Verify no pending nodes in cluster
More information:
https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltOQAQ/pendingnodes
check_cluster_faults:
Test Description: Report any cluster faults
check_root_disk_space:
Test Description: Verify node root directory has at least 12 GBs of
available disk space
Passed node IDs: 1, 2, 3
More information:
https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltTQAQ/
SolidFire-Disk-space-error
check_mnode_connectivity:
Test Description: Verify storage nodes can communicate with management
node
Passed node IDs: 1, 2, 3
More information:
https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltYQAQ/mNodeconnecti
vity
check_files:
Test Description: Verify options file exists
Passed node IDs: 1, 2, 3
check_cores:
Test Description: Verify no core or dump files exists
Passed node IDs: 1, 2, 3
check_upload_speed:
Test Description: Measure the upload speed between the storage node and
the
management node
Node ID: 1 Upload speed: 90063.90 KBs/sec
Node ID: 3 Upload speed: 106511.44 KBs/sec
Node ID: 2 Upload speed: 85038.75 KBs/sec
```

2. エラーが発生した場合は、追加の操作が必要です。詳細については、次のサブセクションを参照してください。

クラスタをアップグレードする準備が完了していません

いずれかの健全性チェックに関連するエラーメッセージが表示された場合は、次の手順を実行します。

1. 「 fupgradecheck 」エラーメッセージを確認します。

   回答例：

```
The following tests failed:
check_root_disk_space:
Test Description: Verify node root directory has at least 12 GBs of
available disk space
Severity: ERROR
Failed node IDs: 2
Remedy: Remove unneeded files from root drive
More information:
https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltTQAQ/SolidFire-
Disk-space-error
check_pending_nodes:
Test Description: Verify no pending nodes in cluster
More information:
https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltOQAQ/pendingnodes
check_cluster_faults:
Test Description: Report any cluster faults
check_root_disk_space:
Test Description: Verify node root directory has at least 12 GBs of
available disk space
Passed node IDs: 1, 3
More information:
https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltTQAQ/SolidFire-
Disk-space-error
check_mnode_connectivity:
Test Description: Verify storage nodes can communicate with management
node
Passed node IDs: 1, 2, 3
More information:
https://kb.netapp.com/support/s/article/ka11A0000008ltYQAQ/mNodeconnectivi
ty
check_files:
Test Description: Verify options file exists
Passed node IDs: 1, 2, 3
check_cores:
Test Description: Verify no core or dump files exists
Passed node IDs: 1, 2, 3
check_upload_speed:
Test Description: Measure the upload speed between the storage node and
the management node
Node ID: 1 Upload speed: 86518.82 KBs/sec
Node ID: 3 Upload speed: 84112.79 KBs/sec
Node ID: 2 Upload speed: 93498.94 KBs/sec
```

この例では、ノード 1 のディスクスペースが少なくなっています。詳細については、を参照してください "ナレッジベース"（ KB ）エラーメッセージに記載されている記事。

HealthTools が最新バージョンではありません

HealthTools　が最新バージョンではないことを示すエラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従います。

1. アップグレードチェックが失敗したことをエラーメッセージで確認します。

   回答例：

   ```
   sfupgradecheck failed: HealthTools is out of date:
   installed version: 2018.02.01.200
   latest version: 2020.03.01.09.
   The latest version of the HealthTools can be downloaded from:
   https://mysupport.netapp.com/NOW/cgi-bin/software/
   Or rerun with the -n option
   ```

2. 応答に記載されている手順に従います。

管理ノードがダークサイトにあります

1. アップグレードチェックが失敗したことをメッセージで確認します。

   回答例：

   ```
   sfupgradecheck failed: Unable to verify latest available version of
   healthtools.
   ```

2. をダウンロードします "JSON ファイル" 管理ノードではないコンピュータのネットアップサポートサイトから、「 metadats.json 」に名前を変更します。
3. 次のコマンドを実行します。

   ```
   sfupgradecheck -l --metadata=<path-to-metadata-json>
   ```

4. 詳細については、「追加」を参照してください "HealthTools のアップグレード" ダークサイトの情報。
5. 次のコマンドを実行して、 HealthTools スイートが最新バージョンであることを確認します。

   ```
   sfupgradecheck -u <cluster-user-name> -p <cluster-password> MVIP
   ```

サービスによるストレージの健全性チェック

ストレージの健全性チェックでは、クラスタごとに以下のチェックが行われます。

[名前（ **Name** ）] を	ノード / クラスタ	説明
check_async 結果	クラスタ	データベースの非同期結果の数がしきい値を下回っていることを検証します。
check_cluster_faults	クラスタ	（ Element ソースで定義された）アップグレードがブロックされているクラスタエラーがないことを確認します。
check_upload_speed	ノード	ストレージノードと管理ノードの間のアップロード速度を測定します。
connection_speed_check	ノード	ノードがアップグレードパッケージを提供する管理ノードに接続されていることを確認し、接続速度を推定します。
コアをチェックします	ノード	ノード上のカーネルクラッシュダンプファイルとコアファイルをチェックします。直近の期間（しきい値 7 日）にクラッシュが発生した場合、チェックは失敗します。
check_root_disk_space を選択します	ノード	ルートファイルシステムにアップグレードを実行するための十分な空きスペースがあることを確認します。
var_log_disk_space を確認します	ノード	/var/log の空き領域が、空きしきい値のパーセンテージを満たしていることを確認します。サポートされていない場合は、しきい値を下回るために、古いログがローテーションされてパージされます。十分な空きスペースの作成に失敗した場合、チェックは失敗します。
check_pending_nodes	クラスタ	クラスタに保留状態のノードがないことを確認します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.